

Eine analytisch-geometrische Herleitung in Prosa

Quadratur, Variante

Bei dem erst im Anschluss an die fertige Zeichnung - mit euklidischen Werkzeugen - gemessenen Kreisdurchmesser erwies sich dieser als 401. Ich wollte überprüfen, ob meine konstruierte Seite a die passende Länge haben würde gem. der Bedingung des kreisflächengleichen Quadrats.

Der Beweis:

Anschließend nach dem Beenden der klassischen mit euklidischen Werkzeugen erstellten Zeichnung nahm ich die analytische Berechnung wie folgt vor: Von den beiden kongruenten Hilfsquadraten Quadrat1 und Quadrat2 erhält man die Länge der Diagonale und notiert: Diagonale 567,099 – Seite a 401 = 166,099 durch 2 = 83,05. Um diese Länge vergrößert sich jede Mittelsenkrechte beider Quadrate. Das heißt, dass der Abstand bis zur Diagonalecke von jedem Seitenmittelpunkt genau diese Länge misst. Jede Seite wird durch die in 45° schneidenden Linien in 3 Linienabschnitte geteilt: in auf jede Seite zutreffend einen mittleren größeren und zwei äußere kleinere. Die kleinen haben entsprechend der Seitenlänge von 401 die Länge von 117,450. Zu meiner Konstruktion gehörte die Idee, diese Länge von 117,450 durch 2 zu teilen und auf diesem erhaltenen Mittelpunkt eine Lotlinie zu konstruieren. Die halbierte Linie ergab: 58,725 und entspricht der halben dia-cut-line. Das ist die ihr von mir gegebene Bezeichnung.

Diese Länge von der Seitenlänge 401 abgezogen ergibt: 342,2749. Erstes Fazit: Die oben erwähnte Abstandsstrecke zur Diagonalecke beträgt 83,05 und die Länge 342,2749. Dieses Verhältnis entspricht dem konstanten Winkel der bald danach erhaltenen und von mir ermittelten Lösungsstreckenlänge. Sie verläuft gemäß der Grafikdokumentation jedoch schräg vom Schnittpunkt S_4 nach Eckpunkt D von Quadrat1. Diese konstruiert-gezogene Linie soll im nächsten Schritt in die Horizontale überführt werden. Zu diesem Zweck und nur zu diesem wird sie anschließend als Radius interpretiert, dem nur noch sein Kreis fehlt, der im nächsten Schritt gezogen wird, folgerichtig um den Schnittpunkt S_4 . Nun wird die ermittelte

Lösungsstreckenlänge $D-S_4$ als interpretierter Radius mit dem Zirkel erfolgreich in die Horizontale überführt. Anschließend interpretierte ich diese waagerechte Linie als die quer verlaufende untere Seite a eines nächsten zu konstruierenden Quadrats mit dem Namen Quadrat4.

Das heißt, dass der Schnittpunkt S_4 zu dem zweiten Eckpunkt dieses Quadrats4 werden soll, wenn man von unten links gegen den Uhrzeigersinn die Eckpunktnamenvergabe vornehmen möchte. Das heißt ferner, dass der linke Eckpunkt unten von dem noch zu konstruierenden Quadrat4 mit dem sich fortsetzenden Buchstaben beginnt, mit dem der Eckpunkt des davor konstruierten Quadrats, Quadrat3, aufgehört hatte. Das heißt, der linke Buchstabe unten für die linke Ecke

unten des neu zu konstruierenden Quadrats⁴ ist der Quadrateckpunkt M . Nicht zu verwechseln mit M für den Kreismittelpunkt mit dem Namen M_1 . Mit dieser Seitenlänge mit dem Namen a_4 lassen sich mit den euklidischen Werkzeugen, wie Zirkel und Lineal..., die restlichen 3 Seiten von Quadrat⁴ konstruieren mit dem Quadratmittelpunkt. Um diesen zog ich mit gleichem Radius wie dem des Ausgangskreises die Kreislinie und erhielt die typische Figur der Quadratur des Kreises. Erst anschließend ließ sich herausfinden, ob die Seitenlänge a_4 auch tatsächlich übereinstimmt mit der sich daraus ergebenden Quadratfläche und ob des Weiteren diese genau der der Kreisfläche entspricht. Die Freude war groß, denn es zeigte sich, dass meine Konstruktion erfolgreich war. Die Grafik bildet dieses Ergebnis durch mindestens die folgenden Streckenlängen ab: Eckpunkt $D-S_4$ und Eckpunkt $M-S_4$
 Passend ist: $D-N$ und $M-N$

Quadratur Variante II, a , grafisch dokumentiert, ermittelt von Elisabeth Becker-Schmollmann